

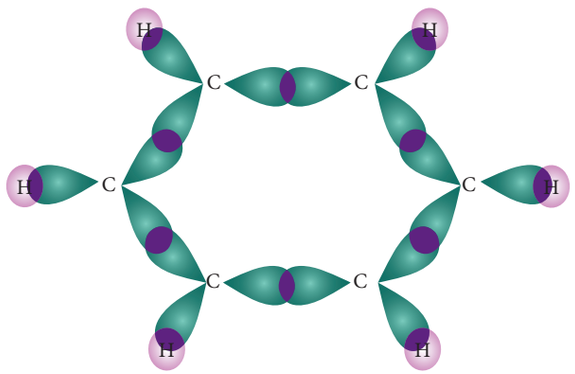
அமைப்பு (1) மற்றும் (2) ஆகியன கருத்தியலாக மட்டுமே உள்ள அமைப்புகளாகும் இவ்விரு உடனிசைவு அமைப்புகளின் இனக்கலப்பே பென்சீனின் கருதப்படும் உண்மையான வடிவமாகும்.

6. நிரநிறல் அளவீடுகள் :

பென்சீன் சமதள அமைப்புடையது என நிரநிறல் அளவீடுகள் காட்டுகின்றன. இவற்றில் உள்ள அனைத்து கார்பன் – கார்பன் பிணைப்புகளும் சமநீளம் உடையவை. (பிணைப்பு நீளம் 1.40 Å). இந்த மதிப்பானது கார்பன் – கார்பன் ஒற்றை பிணைப்பு நீளத்திற்கும் (1.54 Å) மற்றும் கார்பன் – கார்பன் இரட்டை பிணைப்பு நீளத்திற்கும் (1.34 Å) இடையே அமைந்துள்ளது.

7. மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் அமைப்பு :

பென்சீனின் அமைப்பை மிகக்தெளிவாக மூலக்கூறு ஆர்பிட்டால் கொள்கையின் மூலம் விளக்கலாம். பென்சீனின் உள்ள அனைத்து கார்பன் அணுக்களும் sp^2 இனக்கலப்பிற்கு உட்படுகின்றன. ஆறு கார்பனின் sp^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள், ஆறு ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் 1s ஆர்பிட்டால்களுடன், நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி, ஆறு C – H சிக்மா பிணைப்புகளைத் தருகின்றன. மீதமுள்ள கார்பனின் sp^2 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தி, ஆறு C – C சிக்மா பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன



(a) σ பிணைப்பு

படம் 13.6 பென்சீனில் σ பிணைப்பு உருவாகுதல்

பென்சீனின் அனைத்து σ பிணைப்புகளும் ஒரே தளத்தில் அமைந்துள்ளன. இதன் பிணைப்பு கோணம் 120° ஆகும். ஒவ்வொரு கார்பன் அணுவும் ஒற்றை எலட்ரானை கொண்ட இனக்கலப்படையாத p – ஆர்பிட்டாலைக் கொண்டுள்ளன. இந்த p – ஆர்பிட்டால்கள் பக்கவாட்டில் மேற்பொருந்தி மூன்று π பிணைப்புகளைத் தருகின்றன. P – ஆர்பிட்டாலில் உள்ள ஆறு எலட்ரான்களும், ஆறு கார்பன் அணுக்களுடன் பங்கிடப்பட்டு உள்ளடங்கா அமைப்பைத் தருகின்றன. இத்தகைய உள்ளடங்காத் தன்மையால், வலிமையான π பிணைப்பு உருவாகி, மூலக்கூறின் நிலைப்பு தன்மை அதிகரிக்கின்றது. எனவே பென்சீனானது, ஆல்கீன்கள் மற்றும் ஆல்கைன்கள் போல் சேர்க்கை வினைக்கு உட்படாமல், சாதாரண நிபந்தனைகளில் பதிலீட்டு வினைகளுக்கு உட்படுகின்றன.

11th Chemistry Chapter-13 Vol-2 TM_Font changed_01.indd 229 13-01-2023 17:27:23